

❖ ETABLISSEMENT DE LEVES PAR METHODES PHOTOGRAMMETRIQUES

➤ **Restitution.**

La restitution est un procédé d'interpolation ; et donc la figure formée par les points de calage ne doit pas être dépassée, ou au moins restreindre les extrapolations.

➤ **Ordre hiérarchique du tracé.**

- La restitution doit être conduite méthodiquement en respectant un ordre défini ;
- En règle générale, la restitution commence toujours par le tracé des structures planimétriques principales ou les éléments planimétriques les plus précis, puis les structures secondaires.

➤ **Schéma de travail**

- Réseau des grandes de voies de communication et pistes reliant les centres entre eux.
- Chemins et pistes de moindre importance
- Lignes de transport d'énergie
- Constructions, bâtiments, murs
- Hydrographie : grands canaux, rivières, ruisseaux, séguis
- Couverture du sol (végétation) : forêts, vignes, vergers
- Topographie : courbes de niveau, points cotés

➤ **Levés photogrammétriques.**

Tout levé établi à partir de photographies aériennes comporte la succession des 4 opérations suivantes :

- Exécution de la mission photographique
- Détermination du canevas de restitution
- Restitution
- Complètement

La méthode de la prise de vues, les procédés de détermination du canevas et les techniques de restitution et du complètement sont influencés par les facteurs suivants :

- Caractéristiques du levé à établir (échelle, précision, nature et densité détails, type document)
- Caractéristique du terrain à lever (superficie, topographie, accès, couverture végétale, infrastructure géodésique).
- Caractéristique du matériel disponible (chambre de prise de vues, instruments de restitution).
- Recherche d'un rendement maximum.

➤ **Types de levés Photogrammétriques :**

- Levés réguliers avec altimétrie.
- Levés réguliers sans altimétrie.
- Levés non réguliers.

➤ L'erreur moyenne planimétrique est fixée à 0.2 mm à l'échelle du levé.

➤ L'altimétrie est en général représentée par des courbes de niveau complétées par des points cotés.

L'erreur moyenne altimétrique sur les points cotés est donnée par le tableau suivant :

Echelle du Levé	Erreur	Erreur moyenne sur les points cotés
1/1000		0.10 m
1/2000		0.15 m
1/5000		0.25 m
1/10000		0.40 m
1/20000		0.70 m
1/25000		0.80 m
1/50000		1.50 m
1/100000		2.50 m
1/200000		5.00 m

➤ Précision.

○ Planimétrie.

L'erreur moyenne sur la mesure des coordonnées-modèle x, y d'un point dépend de :

- l'erreur moyenne de mesure linéaire m_x et m_y sur les clichés.
- Du rapport entre l'échelle photo ($1/E_p$) et l'échelle modèle ($1/E_m$)
- De la similitude géométrique du modèle et du terrain.

$$\begin{aligned}
 X_{\text{modèle}} &= \frac{Z}{p} \cdot x_{1(\text{photo})} \quad ; \quad Y_{\text{modèle}} = \frac{Z}{p} \cdot y_{1(\text{photo})} \\
 dX &= \frac{Z}{p} \cdot dx_1 \quad ; \quad dY = \frac{Z}{p} \cdot dy_1 \\
 m_X &= \frac{E_p}{E_m} \cdot m_i \quad ; \quad m_Y = \frac{E_p}{E_m} \cdot m_i \\
 m_{X(\text{terrain})} &= m_{X(\text{modèle})} \cdot E_m = m_i \cdot E_p \\
 m_{Y(\text{terrain})} &= m_{Y(\text{modèle})} \cdot E_m = m_i \cdot E_p \\
 m_p &= \sqrt{m_X^2 + m_Y^2} = m_i \cdot E_p \cdot \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

○ Altimétrie.

L'erreur moyenne altimétrique dépend de :

- l'erreur m_z de mesure de l'éloignement z des points modèles
- la précision avec laquelle on peut adapter le modèle aux points du canevas. Pour des clichés verticaux on a :

$$z = -\frac{b \cdot p}{a} \qquad m_z = \frac{Z}{B} \cdot \frac{Z}{p} \cdot m_a$$

m_a qui caractérise la sensibilité du pointé stéréoscopique et qui dépend :

- des distorsions résiduelles
- de la qualité de l'image photographique
- de l'acuité visuelle
- de l'appareil de restitution

➤ Rendement des opérations.

- Les différentes opérations (prise de vues, détermination du canevas de restitution, restitution..) doivent être exécutées en respectant les normes de précision tout en assurant le meilleur rendement possible.
- La solution la plus efficace pour augmenter le rendement consiste à augmenter la surface couverte par chaque couple, de façon à diminuer le nombre de couples, d'où :
 - une mission photographique plus courte
 - un nombre de points de calage réduit
 - un nombre réduit de mises en place
 - un complètement réduit.

➤ Relation échelle cliché – échelle levé.

- **concilier précision et rendement** : adopter en pratique l'échelle cliché la plus faible assurant la précision voulue.

- **Autres facteurs à prendre en compte :**
 - Identification des détails à restituer,
 - Possibilités pratiques de prise de vues.

➤ **Précision planimétrique.**

- Pour une restitution graphique : la précision de détermination numérique m_p doit rester nettement inférieure à l'erreur graphique m_g . Si on admet que :

$$m_p \approx \frac{m_g}{2}, \text{ d'où } E_p \approx 4 * E_l$$

Echelle du levé (1/ E_L)	Echelle du cliché (1/ E_C)
1/1000	1/4500
1/2000	1/7000
1/5000	1/12000
1/10000	1/18000
1/20000	1/31000
1/25000	1/36000
1/50000	1/67000
1/100000	1/110000
1/200000	1/220000

➤ **Identification des détails.**

- Certains détails planimétriques ont des dimensions trop faibles pour apparaître sûrement sur les clichés ; leur mise en place est alors assurée par le complètement.
- Pour un bon rendement, il est évident que les opérations du complètement soient limitées au minimum.

Echelle-cliché	Echelle-carte
1/25000 à 1/30000	1/10000
1/40000 à 1/50000	1/20000 ou 1/25000
1/70000 à 1/80000	1/50000 en régions habitées
1/100000	1/50000 en régions désertiques

➤ **Possibilités de la prise de vues.**

- Echelle moyenne des clichés $1/E_p$ est égale à p/H .
- Les distances principales usuelles se situent entre 85 mm et 300 mm.
- Si on admet que la hauteur de vol des avions photographiques peut atteindre 9000 m et ne peut descendre en dessous de 1000 m pour des raisons de stabilité et de sécurité ; alors, les échelles doivent se situer entre les limites : 0.300/1000 soit 1/3000 et 0.085/9000 soit 1/100000.

➤ **Tableau récapitulatif** suivant, ($B/H = 2/3$ (chambres grand-angulaires, recouvrement de 55%, appareil de restitution de premier ordre) :

Echelle du levé	Echelle limite des clichés <i>Levés réguliers avec altimétrie</i>	Echelle limite des clichés <i>Levé réguliers planimétriques</i>
1/1000	1/4000 précision planim.	1/4000
1/2000	1/7000	1/8000
1/5000	1/12000	1/20000
1/10000	1/18000	1/30000
1/20000	1/31000	1/40000
1/25000	1/36000	1/40000
1/50000	1/67000	1/70000 à 1/100000
1/100000	1/70000	1/70000
	A	à
1/200000	1/100000	1/100000

Diagramme de correspondance des échelles :

- précision planim.** : 1/4000 à 1/20000
- précision altim.** : 1/4000 à 1/36000
- Identification des détails** : 1/70000 à 1/100000
- identif. des détails** : 1/70000 à 1/100000

❖ RESTITUTION SUR STATION DE PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE

- Une station de photogrammétrie numérique réalise le processus de restitution photogrammétrique à travers des opérations de calcul à l'aide d'un ordinateur.
- L'absence totale de composantes mécaniques élimine toutes les erreurs instrumentales inhérentes aux appareils conventionnels de restitution.
- Par la suite une station de photogrammétrie numérique est plus précise et la précision peut est en principe être mathématiquement prédite.
- Si des mesures mono ou stéréoscopiques des coordonnées images sont faites sur une station de photogrammétrie numérique, l'erreur serait fonction de :
 - l'erreur résiduelle de scannage
 - les erreurs de pointé de l'opérateur, essentiellement fonction de l'échelle d'affichage et de l'acuité,
 - dispositif de pointage (souris).

➤ Erreur de scannage

- Les erreurs de scannage se passent dans l'espace image et sont exprimées en termes de la résolution optique ou taille pixel (Ps).
- Si une image numérique est entachée d'une erreur absolue du scanner de 0.33 Ps, alors les erreurs x' et y' sont :

$$\text{Erreur } x'/y' = [(0.33 \text{ Ps})^2 + (0.33 \text{ Ps})^2]^{1/2} = 0.47 \text{ Ps}$$

➤ Erreur de pointé de l'opérateur

- Dans la pratique scientifique on rapporte une observation à la plus petite unité calibrée du dispositif plus ou moins la moitié de l'unité. Un opérateur expérimenté peut estimer la lecture au quart de l'unité.

- Un système de photogrammétrie numérique opère essentiellement en stéréoscopie gradué en unité pixels pour les coordonnées image. Si l'opérateur peut occuper une position à 0.25 Ps près, alors :

$$\begin{aligned} \text{L'erreur de pointé} &= [(0.25 \text{ Ps})^2 + (0.25 \text{ Ps})^2]^{1/2} \\ &= 0.35 \text{ Ps} \end{aligned}$$

➤ Erreur du domaine numérique

Dans le domaine numérique, les erreurs en x et y sont principalement la combinaison de l'erreur de scannage et de l'erreur de pointé, soit :

$$\begin{aligned} \text{Erreur } x'/y' &= [(\text{erreur scanner})^2 + (\text{erreur pointé})^2]^{1/2} \\ &= [(0.47 \text{ Ps})^2 + (0.35 \text{ Ps})^2]^{1/2} \\ &= 0.6 \text{ Ps} \end{aligned}$$

- L'erreur du domaine numérique d'une station de photogrammétrie numérique est une erreur dans le système de coordonnées image qui peut être traduite en unité terrain (Y, Y) en la multipliant par le facteur échelle de l'image.
- Cependant, l'erreur verticale sera davantage amplifiée par le rapport entre la hauteur de vol (H-h) et la base (B), ce qui est le même que le rapport entre la focale (f) et la base photo (b) .
- Et donc, l'erreur du domaine numérique en X, Y, Z est :

0.6 Ps	0.6 Ps	1.0 (~1.7) Ps
--------	--------	---------------

- Exemple :
 - Echelle photo : 1/20000
 - Résolution de scannage : 20 microns
 - Taille pixel terrain (GSD) : 0.4 m
 - Erreur domaine numérique :

0.24 m (X)	0.24 m (Y)	0.40 m (Z)
------------	------------	------------

➤ Précision cartographique (en sortie):

- En Planimétrie: $m_{Cp} = 0.2 \text{ mm} \times \text{Echelle carte}$
- En altimétrie: $m_{Cz} = 1/3 \text{ CI}$

➤ Précision de mesure: $m_N = 1/2 \cdot m_{Cp}$ ou $m_{Cp} = 2 \cdot m_N$

➤ Empreinte résolution image au sol : GSD

C'est la taille du pixel choisi dans l'acquisition de l'image. Pour qu'un détail soit identifié et interprété, il faut qu'il s'étale sur 4 pixels image; soit : $m_{Cp} = 2 \cdot m_N = 4 \cdot \text{GSDi}$

❖ Exemple :

1. Si $1/E_{\text{carte}} = 1/5000$
Si on adopte : $m_{Cp} = 0.2 \text{ mm}$, $5000 = 1 \text{ m}$
2. Alors : $m_N = 1/2 \cdot m_{Cp} = 0.5 \text{ m}$
Et : $\text{GSD} = 1/4 \cdot m_{Cp} = 0.25 \text{ m}$
3. Si on adopte : $S_{\text{factor}} = 10000$ (ou 15000)
Alors la hauteur de vol nette est : $(H - h_m) = S_{\text{factor}} \times m_{Cz} = 3000$ (ou 4500)
Alors, l'échelle photo la plus petite (pour $f = 152 \text{ mm}$) est :
 $1/E_{\text{photo}} = 152 \text{ mm} / 3000 \sim 1/20000$ ou $152 \text{ mm} / 4500 \sim 1/30000$

1. Si on veut atteindre une GSD = 0.25 m
2. Alors la taille du pixel de scannage doit être de l'ordre de :
 $0.25 \text{ m} / 20000 = 12.5 \text{ microns}$ ou $0.25 \text{ m} / 30000 = 8.33 \text{ microns}$
1. Si on considère que nous n'avons pas de scanner permettant d'atteindre cette résolution et que nous devons scanner à 15 microns ;
2. Alors, il va falloir prendre les photos à une échelle de : $E_{\text{photo}} = 0.25 \text{ m} / 15 \text{ microns} = 15\,000$
 - Si on fait la restitution si une station de restitution numérique, ayant un écran 19 '' avec une résolution de 1600 x 900 @ 60Hz (largeur de bande maximal = $1600 \times 900 \times 60 = 86.4 \text{ MHz}$ Fréquence de balayage horizontal maximal = $900 \times 60 = 54 \text{ KHZ}$)
 - Taille pixel écran : $44 \text{ cm} / 1600 = 25 \text{ cm} / 900 = 0.275 \text{ mm} \sim 0.27$
 - Si l'image est affichée sur l'écran pixel à pixel, alors l'échelle d'affichage est de :
 $0.25 \text{ m} / 0.27 \text{ mm} = 1 / 925 \sim 1 / 1000$
 - Soit un agrandissement de : $20000 / 1000 = 20 \times$